

体験授業問題

数 学

(問題数：2 問)



授業日時：令和 7 年 5 月 30 日 20 時—22 時

注 意 事 項

- 1 この問題冊子は全部で 3 ページあります。万が一、落丁、乱丁または印刷不鮮明の箇所があれば、お知らせください。
- 2 2 題両方に真剣に取り組んでください。1 問当たりの目安は 25 分です。
- 3 セットで実施した場合、50 分経過後で着手できていない問題があった場合は制限時間後に必ず取り組んでください。制限時間後に継続して問題に取り組む等、必ずご自身が納得いくまで予習されることを推奨いたします。最低でも 1 問当たり 1 時間は考えるようにしましょう。
- 4 本冊子に関しては東京大学の入学試験問題と同じ B5 サイズでレイアウト等を作成しております。そのため、印刷して使用される場合は B5 サイズでの印刷を推奨いたします。
- 5 お手数ですが、計算用紙に関しては各人でご用意いただけますと幸いです。
- 6 その他、事前にご質問等あれば、遠慮なくお知らせください。

第 1 問

- (1) x は無理数であり, 有理数 a, b および正の整数 n により $x = a + b\sqrt{n}$ と表されるとする. このとき, $x^2 + px + q = 0$ が成り立つような有理数 p, q を求めよ. また, そのような有理数 p, q の組はただ一つに限ることを示せ.
- (2) x は無理数であり, 有理数 a, b および正の整数 n により $x = a + b\sqrt[3]{n}$ と表されるとする. このとき, $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ が成り立つような有理数 p, q, r を求めよ. また, そのような有理数 p, q, r の組はただ一つに限ることを示せ.

第 2 問

a, b, c, d, e を正の実数として整式

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$g(x) = dx + e$$

を考える．すべての正の整数 n に対して $\frac{f(n)}{g(n)}$ は整数であるとする．このとき， $f(x)$ は $g(x)$ で割り切れることを示せ．